CS383 · SOFTWARE ENGINEERING

Lecture 7 Software Requirements

ملخص الميد

محارب

محتوى الملف

01 وش هو الـ Requirement؟

02 User vs System requirements

03 Functional vs Non-functional

04 أنواع الـ Non-functional الثلاثة

05 كيف نقيس الـ NFR؟

06 مثال محلول من السلايد

07 وثيقة الـ SRS

08 Requirements management

09 كيف يجي في الميد؟

10 أخطاء شائعة

11 اختبر نفسك

01 وش هو الـ Requirement؟

الـ **Software requirement** يجاوب على سؤال واحد: وش المطلوب من البرنامج؟

الفكرة الأساسية

المحاضرة كلها تصنيفين. كل جملة requirement تاخذ اسم من كل تصنيف.

التصنيف	على أي أساس؟	الخيارات
الأول	مستوى التفصيل	**User** أو **System**
الثاني	نوع المحتوى	**Functional** أو **Non-functional**

02 User vs System requirements

	User requirement	System requirement
اللغة	لغة عادية، من كلام المستخدم.	وصف مفصّل ودقيق.
المستوى	عام ومختصر (High-level).	يقول بالضبط وش بينبني.
القارئ	ما يهمه كيف يتنفذ النظام.	يبغى يعرف بالضبط وش يسوي النظام.

وثيقة الـ **SRS** لازم تكتب النوعين. ونكتبها بمستويين لأن اللي يقرونها خلفياتهم مختلفة.

كيف تفرّق في الاختبار؟

جملة عامة بدون أرقام أو تفاصيل USER

"The system should be easy to use for first-year students."

جملة محددة فيها تفاصيل دقيقة SYSTEM

"The interface will display student GPA to two decimal places."

03 Functional vs Non-functional

النوع	معناه
Functional (FR)	خدمة أو وظيفة يقدمها النظام. يعني: **وش يسوي**. وممكن تحدد بعد وش **ما** يسويه النظام.
Non-functional (NFR)	قيد أو صفة على النظام كله. يعني: **كيف** يشتغل وبأي جودة.

كلمات تدلّك

إذا شفت في الجملة	النوع
allow · create · display · retrieve · export · update	**FR**
fast · easy to use · secure · reliable · encrypted	**NFR**
within 1 second · 100 concurrent users · 99.9%	**NFR**
قانون، معيار، لغة برمجة، أو منصة مفروضة	**NFR**

انتبه

كلمة **shall** ما تخلّي الجملة Functional. هذي الجملة **NFR** لأن fast صفة جودة:

"The report generation shall be fast."

- الـ **NFR** ممكن تكون أهم من الـ **FR**. بدونها النظام ممكن ما يشتغل.
- الـ requirements لازم تكون **Complete** (ما ينقصها شي) و **Consistent** (ما فيها تناقض).

04 أنواع الـ Non-functional الثلاثة

عشان تعرف النوع، اسأل: **مين اللي فرض هذا القيد؟**

النوع	مين فرضه؟	فروعه	مثال
Product	طبيعة المنتج نفسه.	Usability Efficiency (Performance, Space) Dependability Security	respond in ≤ 300 ms
Organization	شركة العميل أو شركة المطوّر.	Environmental Operational Development	must be built in Java 21
External	جهة خارجية: قانون، معيار، أخلاقيات.	Regulatory Ethical Legislative (Accounting, Safety/Security)	must comply with HIPAA

05 كيف نقيس الـ NFR؟

كلمة مثل fast ما تنختبر. عشان تصير قابلة للاختبار نربطها بمقياس (**Metric**).

الخاصية	كيف تنقاس
Speed	عدد العمليات المعالَجة، زمن الاستجابة.
Size	ميجابايت، وعدد أجهزة التخزين.
Ease of use	وقت التدريب.
Reliability	متوسط الوقت لين يتعطل (Mean time to failure)، وعدد مرات العطل.
Robustness	وقت إعادة التشغيل بعد العطل، ونسبة البيانات اللي تضيع.
Portability	عدد الأنظمة اللي يشتغل عليها.

06 مثال محلول من السلايد

A hospital asks for a system to manage its patient records. The system shall allow the creation of new records for newly registered patients using national IDs. It shall allow retrieving patient information using IDs, names, or phone numbers. The system should be operational under the JVM using JDK 17 and above. It should respond to operations in less than 1 second. Patient information should be end-to-end encrypted.

الـ Requirement	النوع
Create a new record for a newly registered patient using the national ID.	**FR**
Retrieve patient information by ID, name or phone number.	**FR**
Respond in less than 1 second.	**NFR · Product**
Patient information is end-to-end encrypted.	**NFR · Product**
Run on the JVM with JDK 17 and above.	**NFR · Organization**

07 وثيقة الـ SRS

الـ **Requirement specification** هي توثيق متطلبات المستخدم والنظام بالتفصيل.

طرق كتابة الـ Requirement

الطريقة	وش هي
Natural language	جمل عادية. كل جملة فيها requirement واحد.
Structured natural language	لغة عادية بقالب متفق عليه. **الأكثر استخداماً.**
Design description language	شبيهة بلغة برمجة. نادرة الاستخدام.
Graphical notations	رسومات ونماذج مثل UML.
Mathematical specification	رموز رياضية مثل sets و finite-state automata.

كل Requirement لازم فيه

```
Description · Rationale · Inputs · Outputs
```

```
Actions · Pre-conditions · Post-conditions
```

الكلمة	معناها
shall	إلزامي (Mandatory).
should	مرغوب (Desirable).

08 Requirements management

الـ requirements راح تتغير أكيد، لأن البيئة التقنية والتجارية تتغير، ولأن العميل اللي يدفع يفرض متطلبات جديدة.

والـ **Customer** والـ **End user** مو دايم نفس الشخص: واحد يدفع، والثاني يستخدم.

وش لازم توفّره أداة الإدارة؟

#	الوظيفة	وش تسوي
1	**Requirement storage**	تحفظ كل الـ requirements في مكان واحد مركزي وآمن.
2	**Change management**	تحلل المشكلة، ثم تحسب تكلفة التغيير، ثم تنفذه.
3	**Traceability management**	تطلّع الـ requirements الثانية اللي تتأثر بالتغيير.

09 كيف يجي في الميد؟

المحاضرة هذي جاءت في الميدات، وفي واحد منها كان عليها 10 درجات من 20.

السؤال الأول: User/System و FR/NFR (4 درجات)

الجملة	User / System	FR / NFR
"The system should be easy to use for first-year students."	User	NFR
"The application shall allow password reset using a verified email."	System	FR
"The report generation shall be fast."	* User	NFR
"The interface will display student GPA to two decimal places."	System	FR

* هالخانة فاضية في نموذج الحل. الجواب User لأن الجملة عامة وما فيها رقم.

السؤال الثاني: Product / Organization / External (6 درجات)

الجملة	الجواب
The API shall respond in ≤ 300 ms (p95) for read requests under 100 concurrent users.	**Product**
All new services must be built in Java 21 and deployed on the organization's Kubernetes platform.	**Organization**
Patient data must comply with HIPAA and local privacy law X.	**External**
The mobile app shall support offline read-only access for 24 hours.	**Product**
The system shall export reports in CSV and PDF.	**Product**
Device firmware must interoperate with ISO/IEC 14443 Type A NFC readers.	**External**

السؤال الثالث: استخرج 2 FR و 2 NFR (4 درجات)

A company needs a Task Management System. The system will allow employees to create tasks with a title, description, priority level and due date, and assign these tasks to members. Employees can update the status of their tasks as they work on them. The system should handle up to 100 concurrent users without delays and ensure that user data is encrypted during transmission.

النوع	الجواب
FR	The system will allow employees to create tasks and assign them to members.
FR	Employees can update the status of their tasks.
NFR	The system should handle up to 100 concurrent users without delays.
NFR	User data is encrypted during transmission.

10 أخطاء شائعة

الخطأ	الصح
تعتبر أي جملة فيها shall أنها FR	شف المحتوى. الصفة أو الحد الرقمي NFR.
تخلط بين التصنيفين	User/System عن التفصيل. FR/NFR عن المحتوى.
تحط القانون تحت Organization	القوانين والمعايير الخارجية **External**.
تحط "must use Java" تحت Product	اللغة أو المنصة المفروضة **Organization**.
تعكس shall و should	**shall** إلزامي، **should** مرغوب.

11 اختبر نفسك

1. صنّف (User/System و FR/NFR): **The system should be reliable for daily use.**
2. صنّف (User/System و FR/NFR): **The system shall send an SMS code when the user logs in.**
3. أي نوع NFR: **All source code must follow the company's coding standard.**
4. أي نوع NFR: **User data handling must comply with the national data protection law.**
5. وش أكثر طريقة مستخدمة لكتابة الـ requirements؟

الحلول

#	الجواب	السبب
1	User · NFR	جملة عامة، و reliable صفة جودة.
2	System · FR	خدمة محددة بتفاصيلها.
3	**Organization**	قاعدة تطوير من الشركة نفسها.
4	**External**	مفروض بقانون.
5	**Structured natural language**	مذكورة في السلايد.